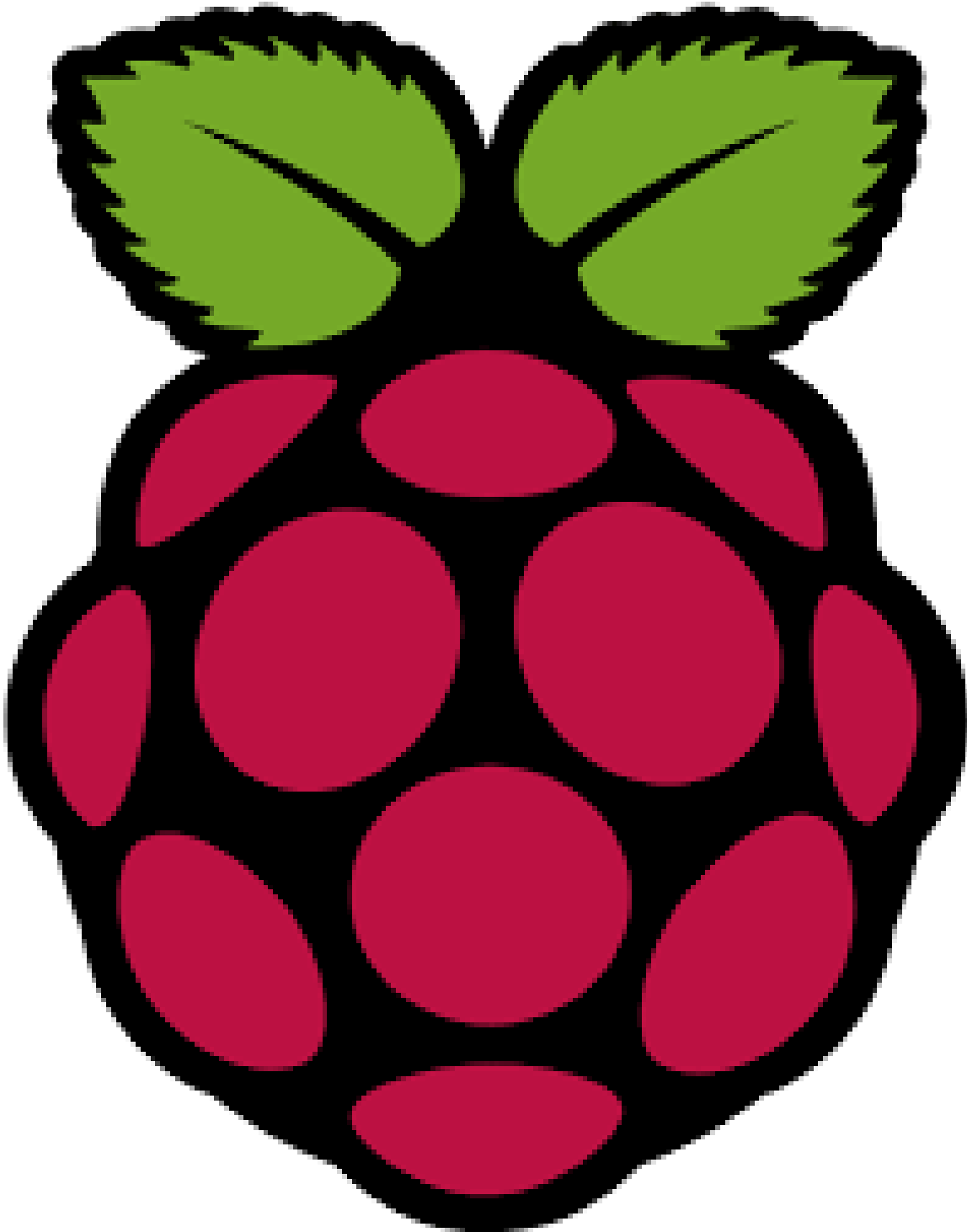


SAE 1.02 : Raspberry Pi



SOMMAIRE:

- Objectif du projet-synopsis
- Schéma réseau
- Création de la VM
- Installation Raspberry + configuration
- Transformation VM => Routeur
- Le serveur DHCP (isc-dhcp-server)
- Récupération IP RPI
- Connexion ssh depuis Vm -> RPI
- Capteur T° et Humidité
- Validation de la problématique

Objectif du projet

Pour la SAE 102, la mission consistait à connecter un Raspberry Pi en SSH dans un environnement très contraint : le Pi devait être déconnecté d'Internet et sans écran ni clavier/souris.

Nous avons créé un environnement réseau isolé à l'aide d'une VM Ubuntu 22.04, qui a servi de :

- **Serveur DHCP** (pour donner une adresse au Pi).
- **Passerelle NAT** (pour gérer le trafic).

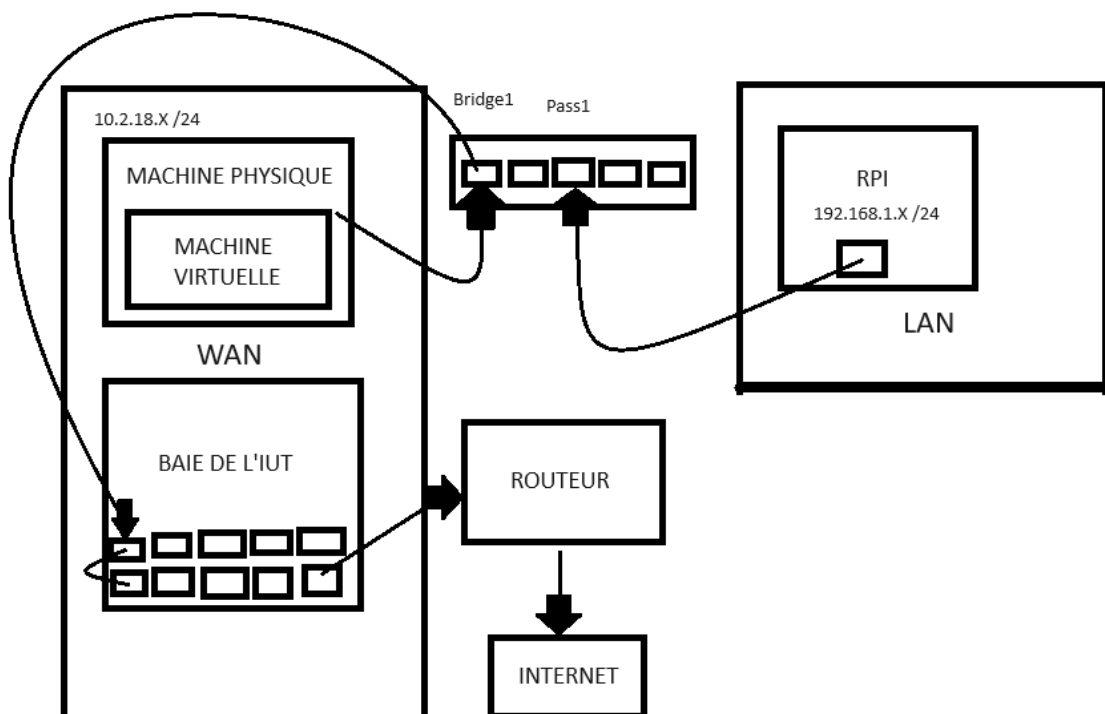
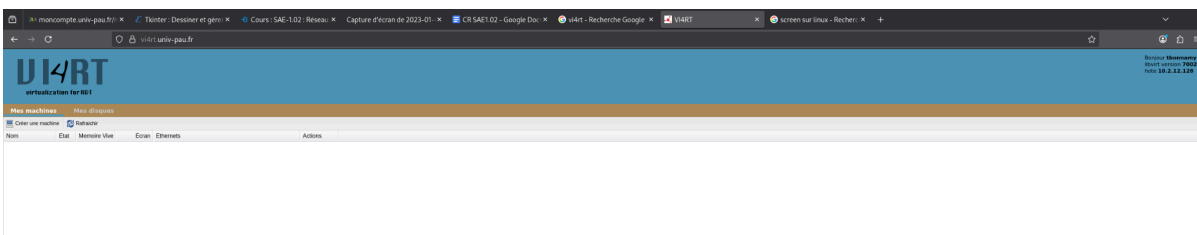


Schéma Réseau

Création de la VM

Pour commencer taper sur un navigateur internet dans l'IUT : <https://vi4rt.univ-pau.fr/>



Aide
• Vous pouvez cliquer sur le numéro de port de la colonne "Ecran" pour directement ouvrir une session VNC sur votre machine virtuelle.
• Documentation des mappings de cartes réseaux

Nouvelle machine virtuelle

Nom de la machine:

Disque dur:

Disque dur 2:

Lecteur CD/DVD:

Lecteur CD/DVD 2:

Boiter sur le CDROM: ☐

Boiter en EFI: ☐

Processeur(s):

Mémoire vive:

Cartes réseaux:

Carte 1 attachée à:

Carte 2 attachée à:

Dupliquer le port série dans la VM: ☐

Options avancées (utiliser en connaissance de causes)

Ne pas utiliser virtio: ☐

Sélectionner “Créer une machine”

Et compléter le formulaire en copiant ce qu’il y a à gauche

Puis cliquer sur ok

Ouvrir la machine virtuelle et taper le mot de passe: tprzo.40

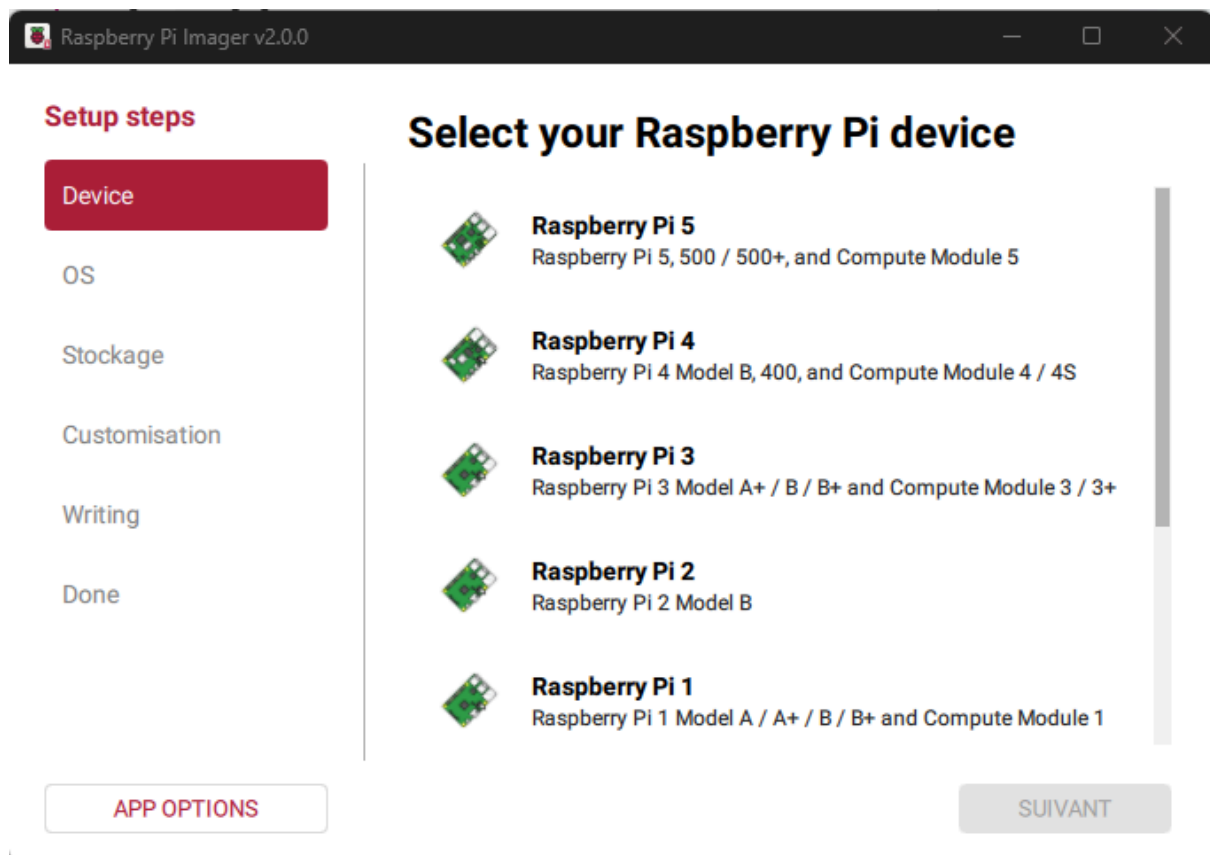
Installation Raspberry + configuration

Pour cette étape nous allons avoir besoin du package rpi-imager que nous allons installer avec la commande :

sudo apt install rpi-imager

Nous allons maintenant lancer l'application rpi-imager en faisant :

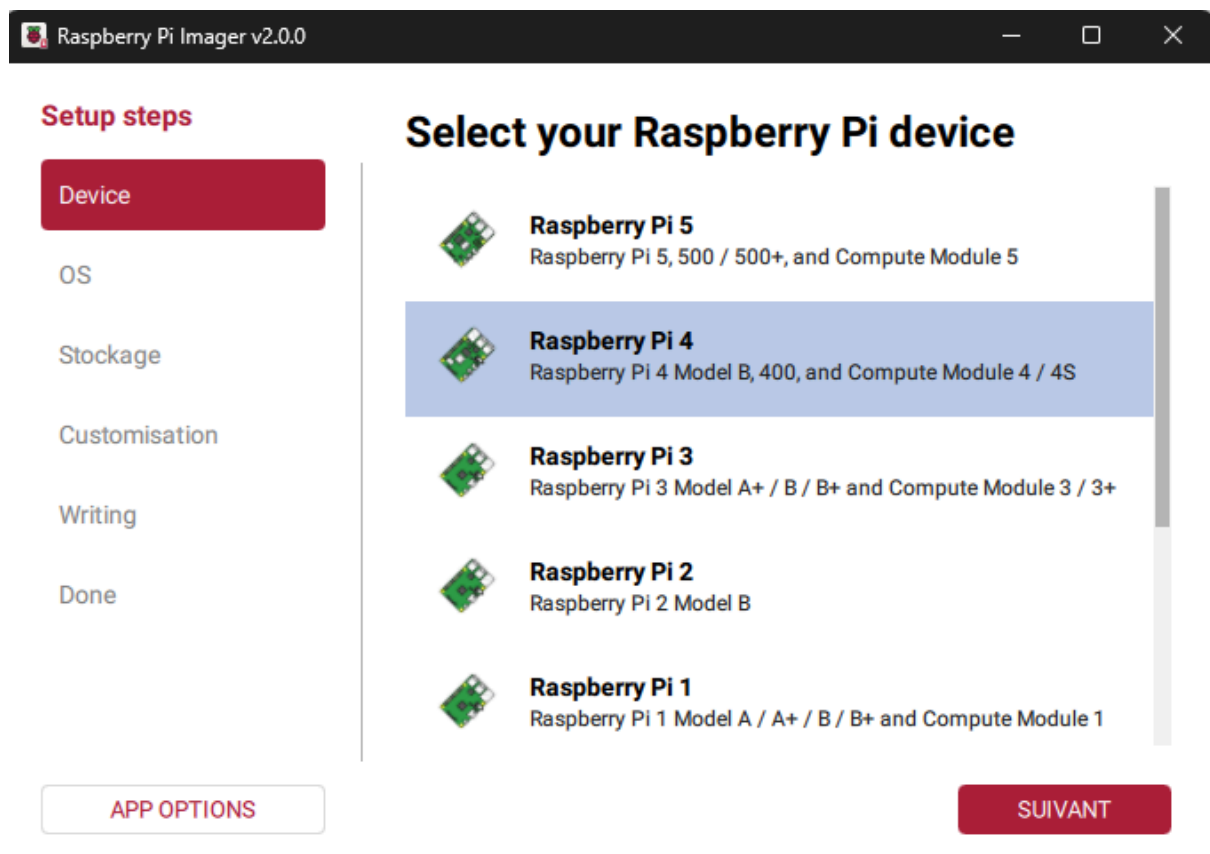
sudo rpi-imager



Nous avons maintenant l'application rpi-imager d'ouverte.

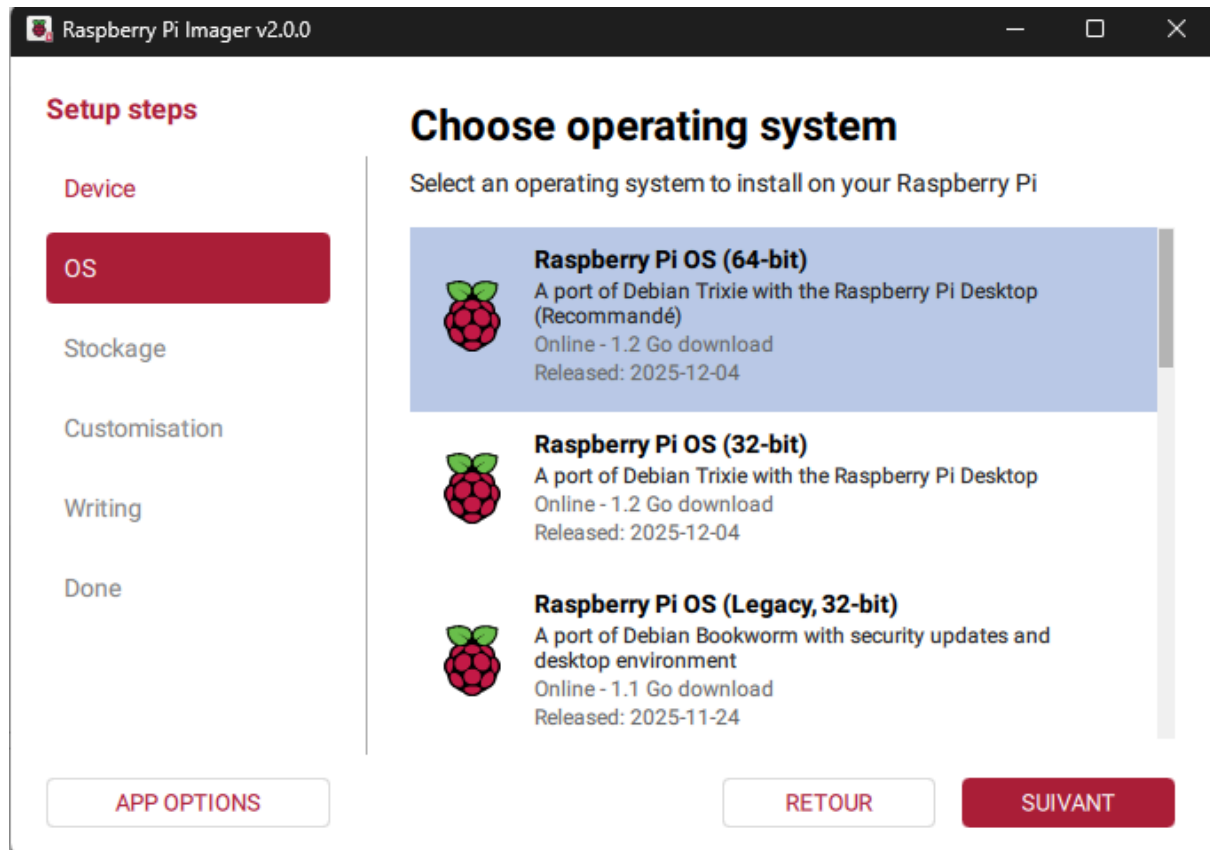
Etape 1 : Choisir le type de Raspberry

Ici on prend le Raspberry pi 4.



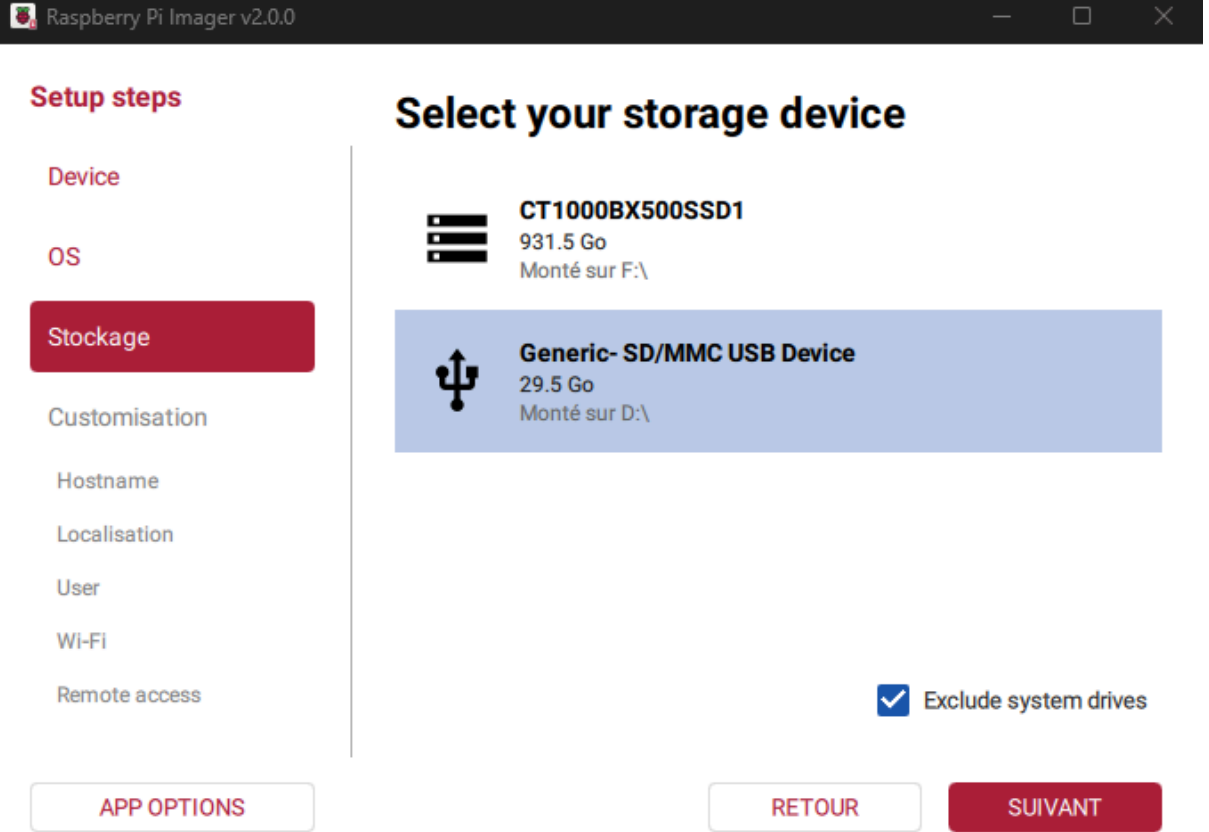
Etape 2 : Choisir le système d'exploitation

Dans notre cas, nous prenons le système d'exploitation Raspberry Pi OS (64 - bit)



Etape 3 :

Sélectionnez ensuite la carte SD (ici représentée par 'Generic-SD/MMC USB Device')



The screenshot shows the Raspberry Pi Imager v2.0.0 window. On the left, the 'Setup steps' sidebar lists: Device, OS, **Stockage** (highlighted in red), Customisation, Hostname, Localisation, User, Wi-Fi, and Remote access. Below this sidebar is an 'APP OPTIONS' button. The main area is titled 'Select your storage device' and displays two storage options: 'CT1000BX500SSD1' (931.5 Go, mounted on F:\) and 'Generic- SD/MMC USB Device' (29.5 Go, mounted on D:\). The 'Generic- SD/MMC USB Device' option is highlighted with a blue background. At the bottom right, there is a checked checkbox labeled 'Exclude system drives'. Below the storage selection area are two buttons: 'RETOUR' and 'SUIVANT' (highlighted in red).

Raspberry Pi Imager v2.0.0

Setup steps

- Device
- OS
- Stockage**
- Customisation
- Hostname
- Localisation
- User
- Wi-Fi
- Remote access

Select your storage device

CT1000BX500SSD1
931.5 Go
Monté sur F:\

Generic- SD/MMC USB Device
29.5 Go
Monté sur D:\

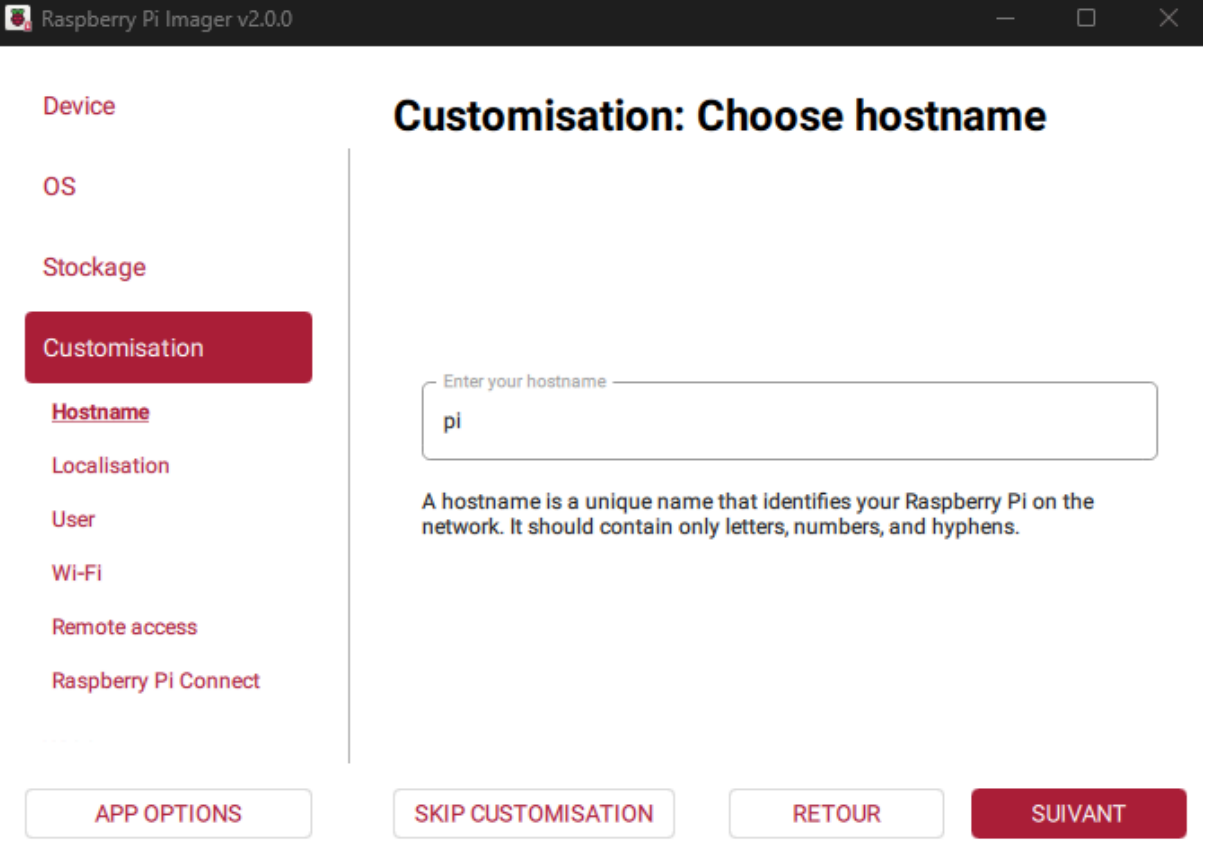
☒ Exclude system drives

APP OPTIONS

RETOUR SUIVANT

Etape 4 :

Nous entrons un nom d'Hôte (ici, nous mettons 'pi' mais vous pouvez mettre ce que vous voulez)



The screenshot shows the 'Customisation: Choose hostname' screen in the Raspberry Pi Imager v2.0.0 application. On the left is a sidebar with navigation options: Device, OS, Stockage, Customisation (highlighted in red), Hostname (underlined), Localisation, User, Wi-Fi, Remote access, and Raspberry Pi Connect. The main area has the title 'Customisation: Choose hostname' and a text input field labeled 'Enter your hostname' containing the text 'pi'. Below the input field is a note: 'A hostname is a unique name that identifies your Raspberry Pi on the network. It should contain only letters, numbers, and hyphens.' At the bottom are four buttons: 'APP OPTIONS', 'SKIP CUSTOMISATION', 'RETOUR', and 'SUIVANT' (highlighted in red).

Raspberry Pi Imager v2.0.0

Device

OS

Stockage

Customisation

Hostname

Localisation

User

Wi-Fi

Remote access

Raspberry Pi Connect

Customisation: Choose hostname

Enter your hostname

pi

A hostname is a unique name that identifies your Raspberry Pi on the network. It should contain only letters, numbers, and hyphens.

APP OPTIONS

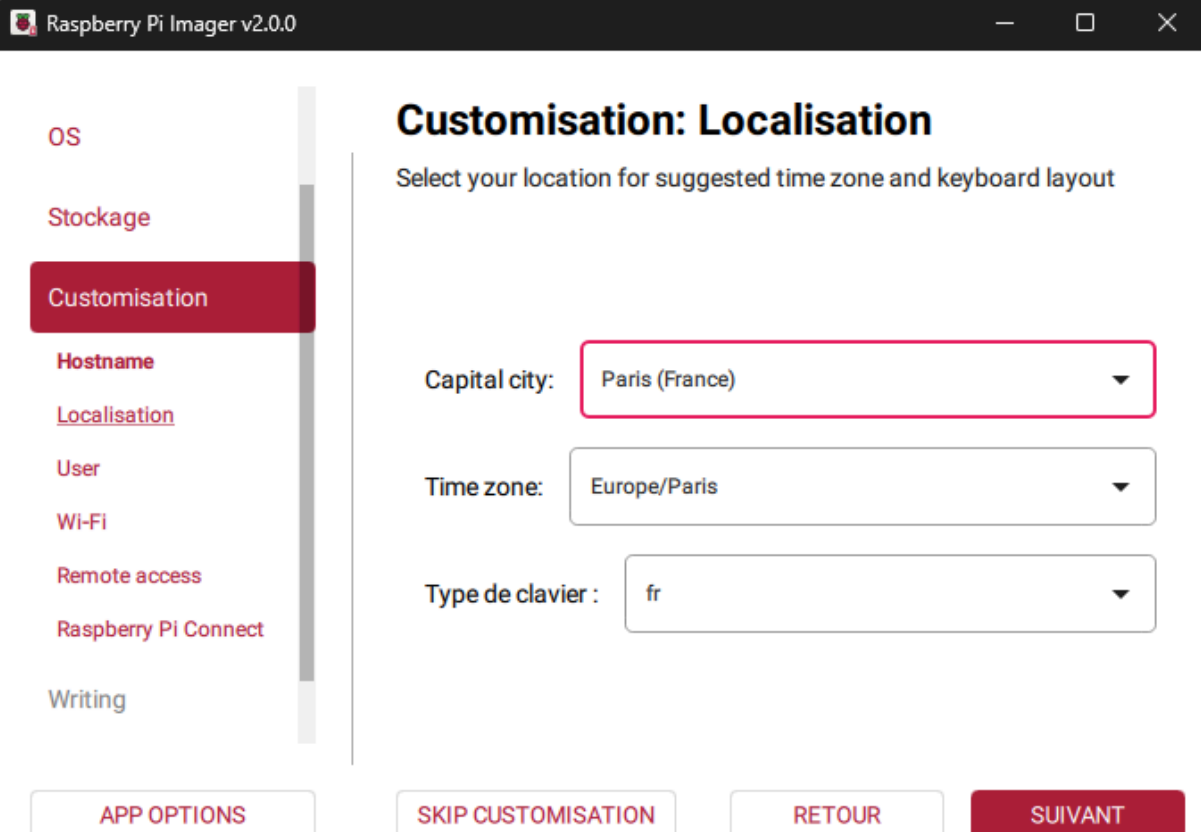
SKIP CUSTOMISATION

RETOUR

SUIVANT

Etape 5 :

Comme Capitale nous choisissons Paris, comme Zone de temps, Europe/Paris et enfin comme type de clavier, fr. Ce dernier nous sera utile quand nous nous connecterons en SSH au Raspberry.



Raspberry Pi Imager v2.0.0

Customisation: Localisation

Select your location for suggested time zone and keyboard layout

Capital city: Paris (France)

Time zone: Europe/Paris

Type de clavier : fr

APP OPTIONS SKIP CUSTOMISATION RETOUR SUIVANT

Etape 6 :
Veiller à ne pas mettre de Wi-Fi car sinon, le Raspberry essaiera de se connecter au Wi-Fi entré

Raspberry Pi Imager v2.0.0

Stockage

Customisation

Hostname

Localisation

User

Wi-Fi

Remote access

Raspberry Pi Connect

Writing

Done

Customisation: Choose Wi-Fi

SECURE NETWORK OPEN NETWORK

SSID : Network name

Mot de passe : Network password

Confirm password: Re-enter password

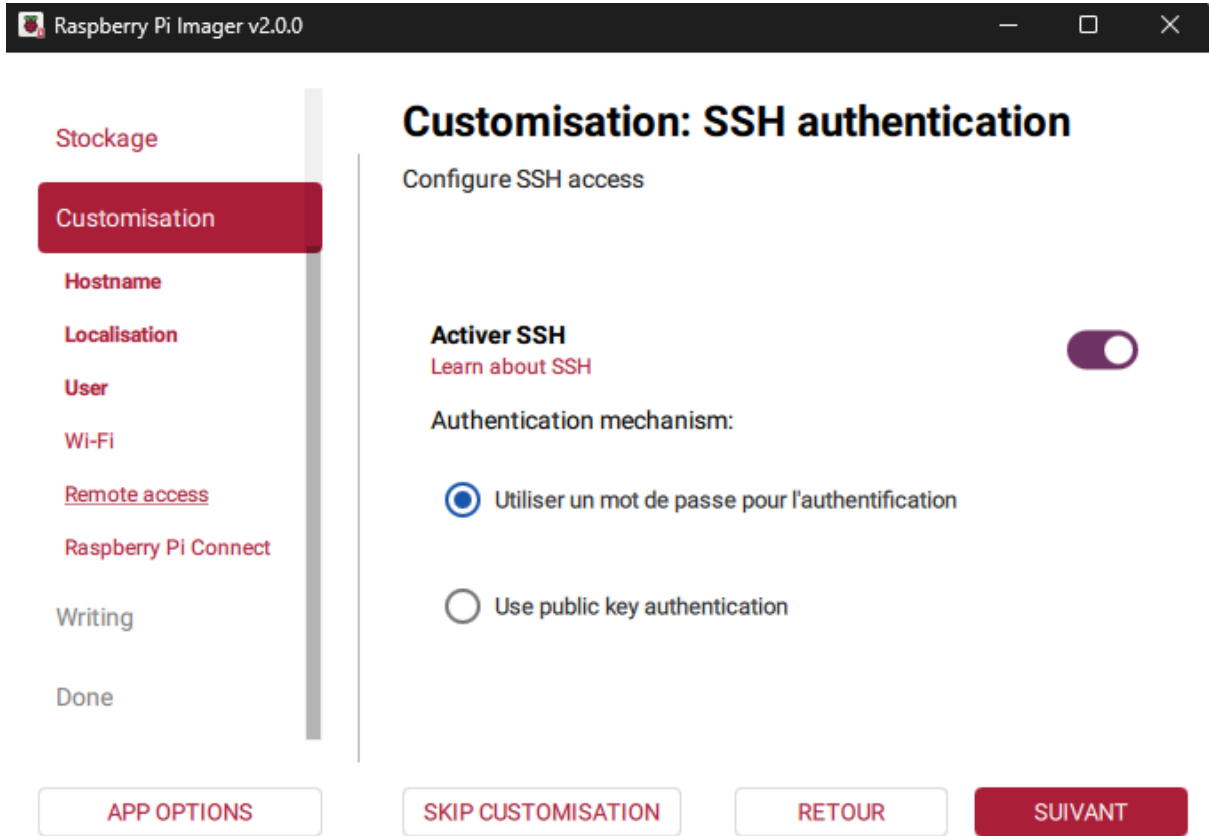
Enter a password

☐ SSID caché

APP OPTIONS SKIP CUSTOMISATION RETOUR SUIVANT

Etape 7 :

Nous activons SSH pour pouvoir se connecter au Raspberry à distance

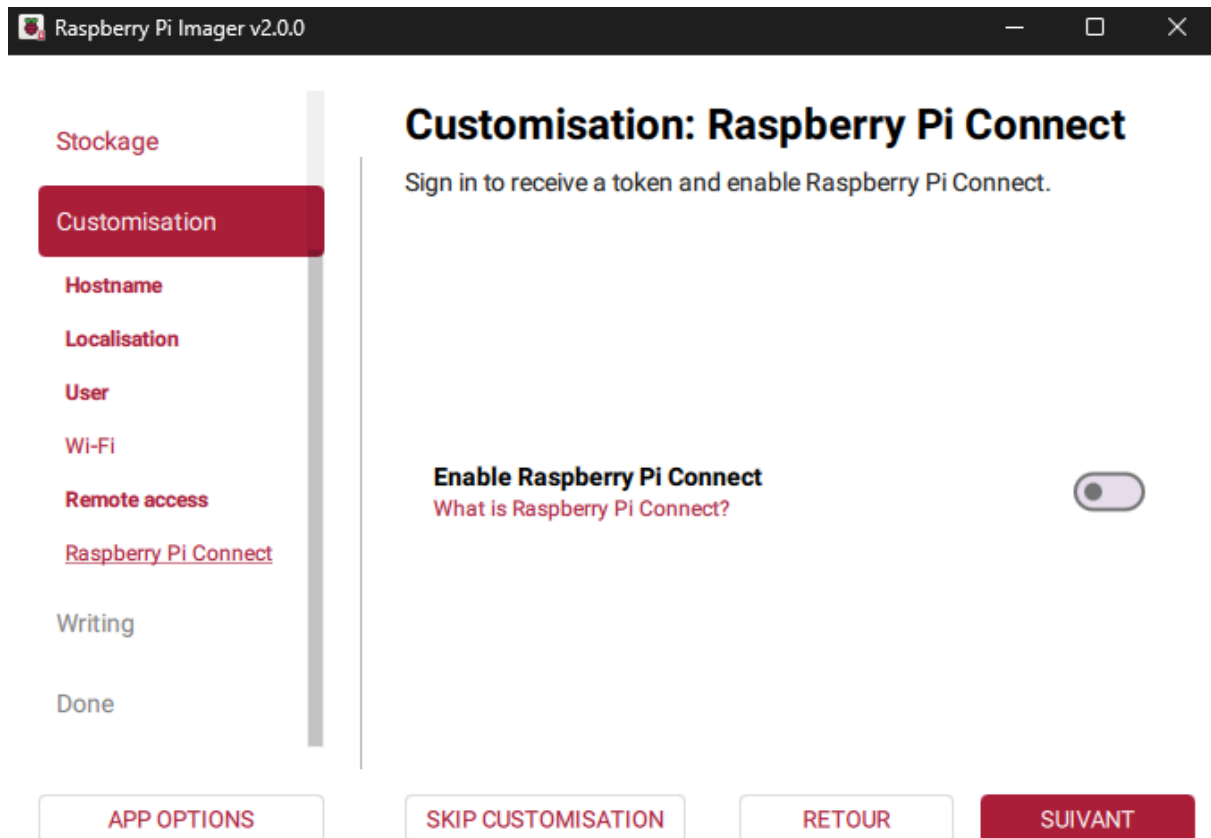


The screenshot shows the Raspberry Pi Imager v2.0.0 application window. On the left is a sidebar with navigation options: Stockage, Customisation (highlighted in red), Hostname, Localisation, User, Wi-Fi, Remote access, Raspberry Pi Connect, Writing, and Done. The main area is titled 'Customisation: SSH authentication' and contains the following elements:

- A sub-header 'Configurer SSH access'.
- A toggle switch for 'Activer SSH' which is currently turned on (purple).
- A link 'Learn about SSH' in red text.
- A section 'Authentication mechanism:' with two radio button options:
 - ☒ Utiliser un mot de passe pour l'authentification
 - ☐ Use public key authentication

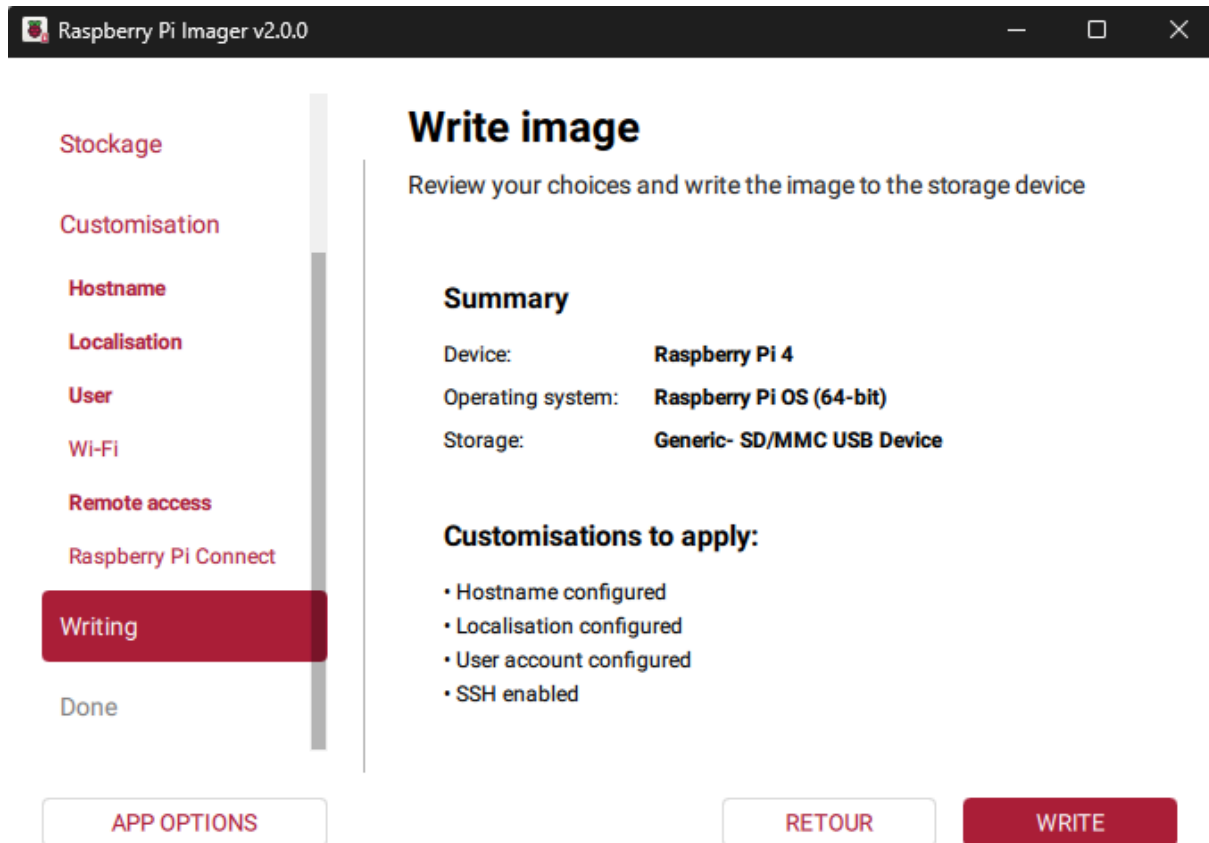
At the bottom of the window are four buttons: 'APP OPTIONS', 'SKIP CUSTOMISATION', 'RETOUR', and 'SUIVANT' (highlighted in red).

Etape 8:
Veillez à ne pas activer Raspberry Pi Connect car
nous n'en avons pas besoin

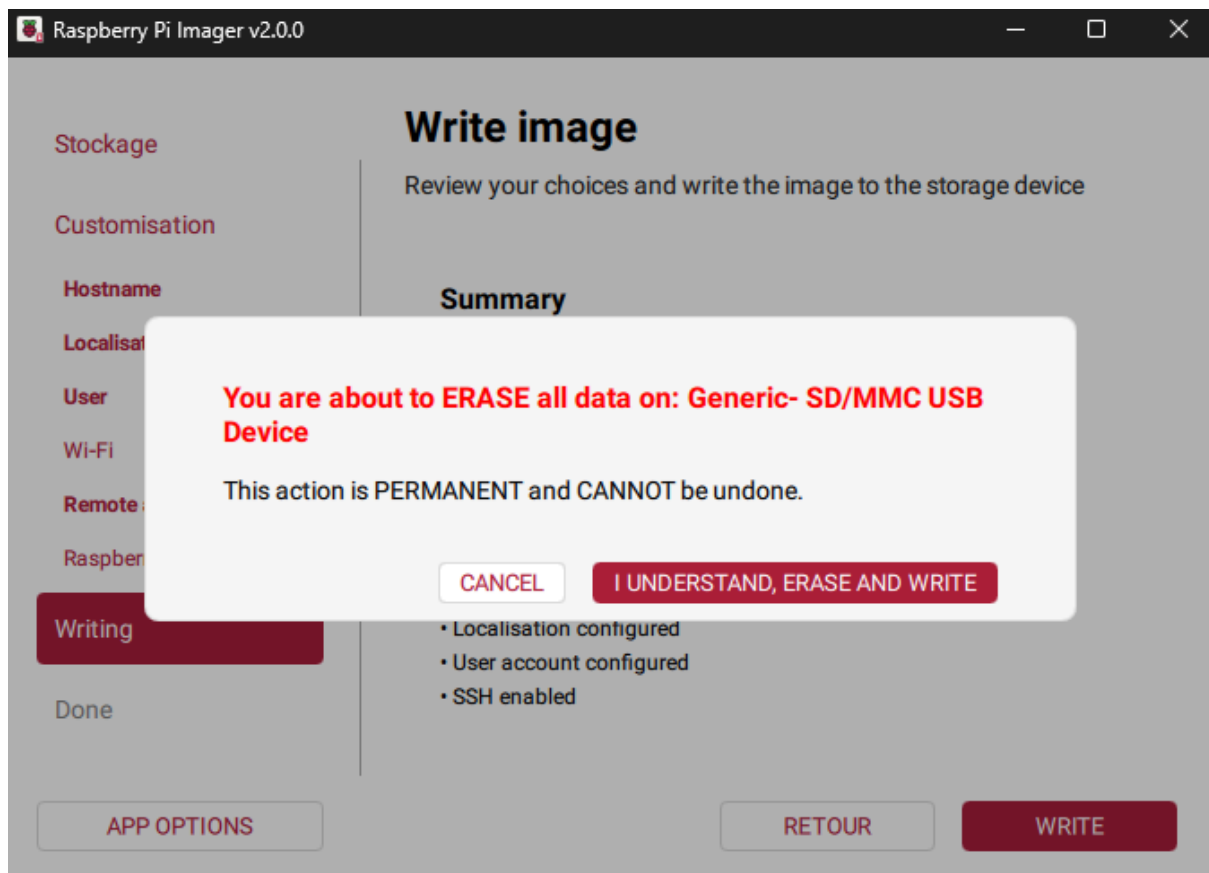


Etape 9: Visualisation des modifications

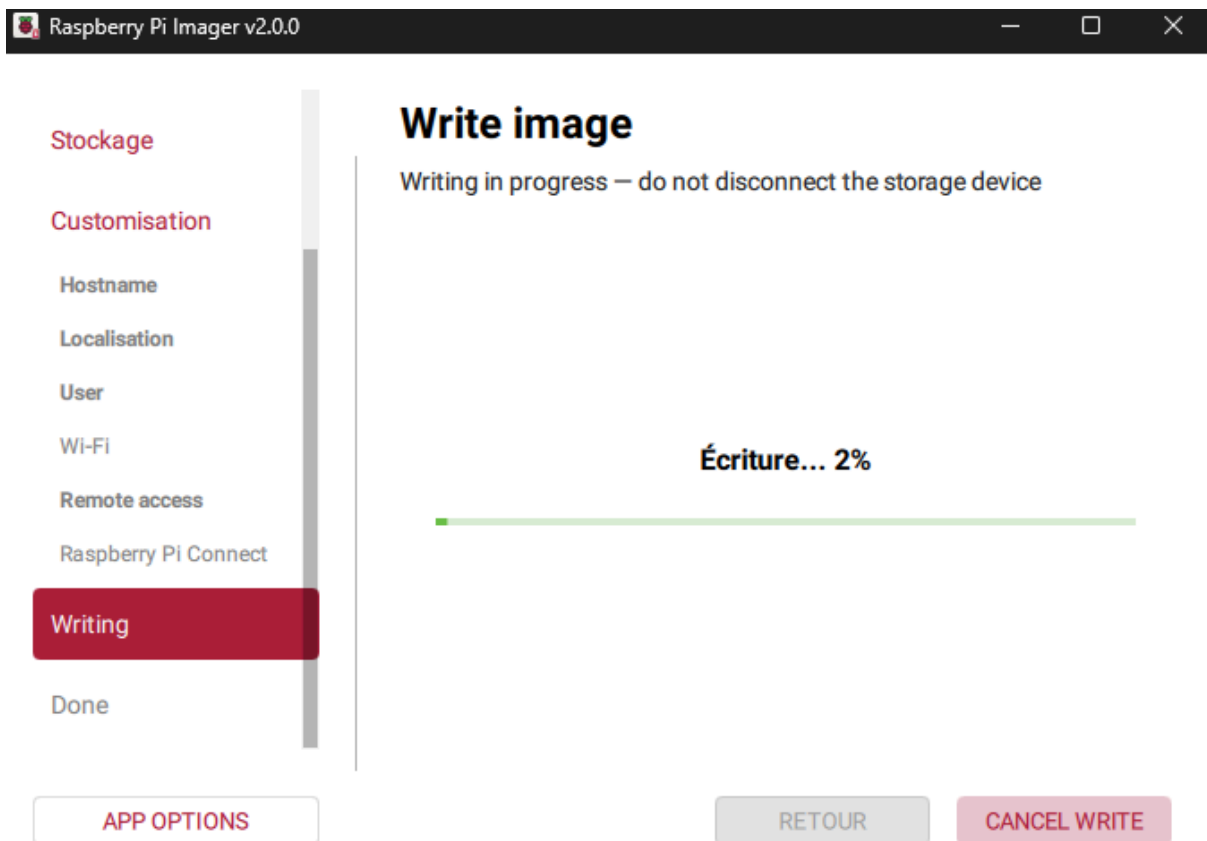
Cliquez sur 'Write' pour valider votre configuration



Etape 10:



Etape 11: Attendez que l'image s'installe



Quand l'installation est terminée. Appuyer sur 'Finish' pour terminer l'installation.

Transformation VM => Routeur

Pour transformer la VM en Routeur, nous allons utiliser seulement ce qu'il y a directement dans Ubuntu.

Premièrement, nous allons activer le routage des paquets IP.

Pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier `/etc/sysctl.conf` et décommenter la ligne 28.

La ligne 28 étant `#net.ipv4.ip_forward=1`
Il faut juste enlever le `#` de la ligne pour décommenter celle-ci.

Vous pouvez maintenant sortir du fichier.
Nous allons ensuite faire prendre en compte au système cette configuration avec la commande `'sudo sysctl -p'`

Ensuite, il faut configurer la règle d'iptables pour permettre le NAT sur l'interface réseau connecté au routeur physique :

Nous utilisons la commande 'sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE'

(ici à la place de 'ens3' il faut mettre votre interface connecter à internet)

Nous allons ensuite Sauvegarder la règle d'iptables avec la commande 'sudo iptables-save > /etc/iptables_rules.save'

Nous allons maintenant modifier le fichier de configuration réseau avec la commande 'sudo nano /etc/network/interfaces'

Voici ce qu'il faut mettre dans le fichier

```
auto ens3 ##Changer ici l'interface
iface ens3 inet static ##Ici aussi
address 10.2.18.21 ## Mettez l'@IP de votre interf
netmask 255.255.255.0
gateway 10.2.18.1 ##Ip privée du routeur physique
post-up iptables-restore < /etc/iptables_rules.save
```

```
auto ens4
iface ens4 inet static
address 192.168.1.240
netmask 255.255.255.0
```

Relancer enfin le service pour le mettre à jour avec
la commande :

```
'sudo systemctl restart networking'
```

Voilà, vous avez réussi
à transformer votre VM en routeur.

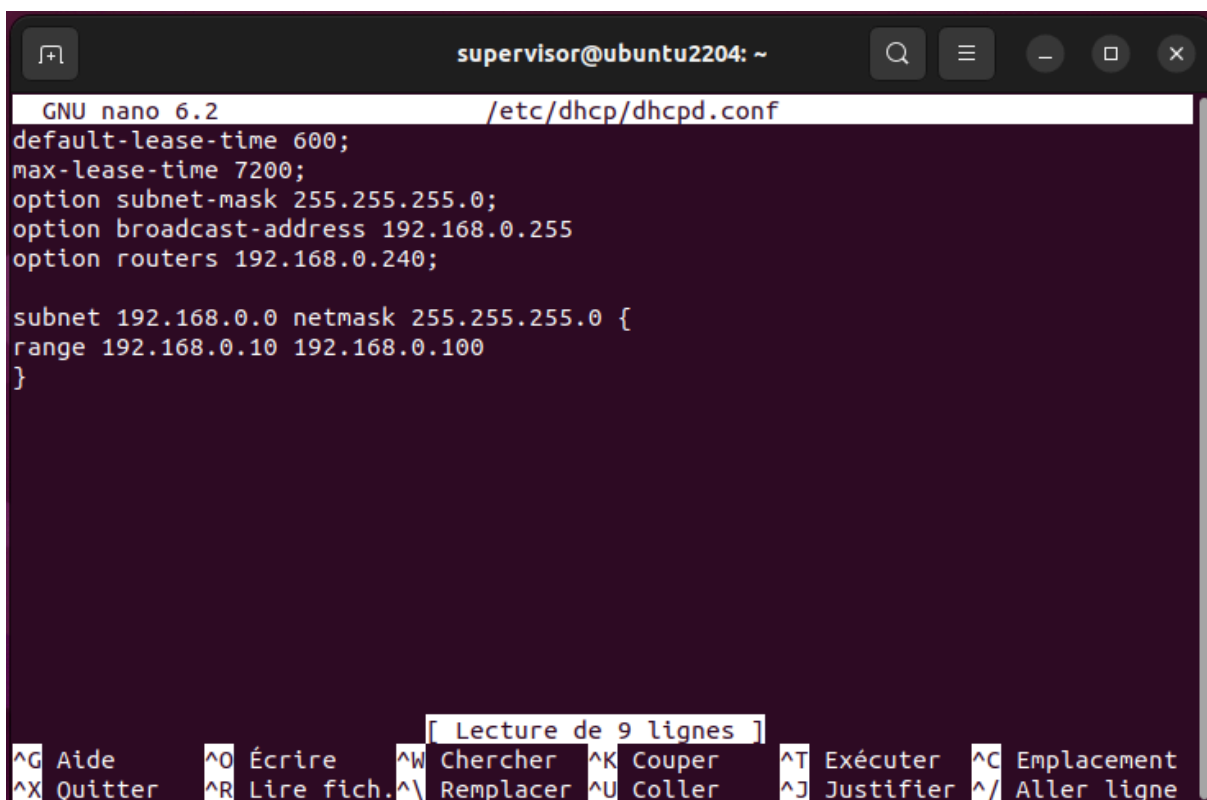
Le serveur DHCP (isc-dhcp-server)

Pour cette étape nous allons avoir besoin du package isc-dhcp-server que nous allons installer avec la commande :

sudo apt install isc-dhcp-server

Nous allons maintenant configurer le dhcp. Pour ce faire, il faut éditer le fichier

‘/etc/dhcp/dhcpd.conf’ avec la commande ‘**sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**’



```
supervisor@ubuntu2204: ~
GNU nano 6.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.240;

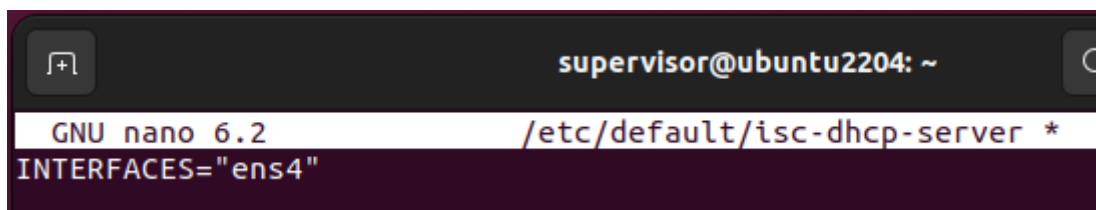
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.10 192.168.0.100
}

[ Lecture de 9 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Ceci n'est qu'une configuration. Il peut y avoir de multiples configuration dépendamment de chaque réseau.

Nous allons enfin spécifier sur quelle interface le dhcp doit écouter. Pour ce faire, utilisons la commande 'sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server'

Nous allons remplacer sont contenus avec



```
supervisor@ubuntu2204: ~  
GNU nano 6.2 /etc/default/isc-dhcp-server *  
INTERFACES="ens4"
```

ens4 étant l'interface de la carte Pass1

Redémarrez maintenant le serveur dhcp avec la commande 'sudo service isc-dhcp-server restart'

Bravo, vous avez configuré le dhcp.

Récupération IP RPI

Pour cette étape, nous avons choisi d'utiliser nmap.

Tout d'abord, il faut installer nmap avec la commande
'sudo apt install nmap'

Nous allons maintenant scanner le réseau sur la carte Pass1 avec la commande 'nmap -sP 192.168.1.0/24'

Avec cette commande, vous avez réussi à trouver l'@IP du Raspberry (c'est l'@IP n'étant pas celle de Pass1 car seul Pass1 et le Raspberry sont connectés ensemble).

```
supervisor@ubuntu2204:~$ nmap -sP 192.168.0.0/24
eOffice Writer p 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-12-16 13:43 CET
Nmap scan report for 192.168.0.10
Host is up (0.0011s latency).
Nmap scan report for ubuntu2204 (192.168.0.240)
Host is up (0.000096s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 12.95 seconds
supervisor@ubuntu2204:~$ ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.434 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.547 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.574 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.566 ms
^C
--- 192.168.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.434/0.530/0.574/0.056 ms
```

Nous pouvons donc passer à l'étape suivante.

Connexion ssh depuis Vm -> RPI

Une fois l'IP identifiée, lancez la commande suivante depuis la VM : `ssh pi@192.168.1.15`

ou pi est votre nom d'utilisateur et 192.168.1.15 est l'adresse ip trouvé à l'aide de nmap

Validez l'empreinte de sécurité en tapant yes, puis saisissez votre mot de passe. Le changement de l'invite de commande (vers `pi@pi:~$`) confirmera que la connexion est établie et que vous contrôlez le Raspberry Pi à distance.

```
supervisor@ubuntu2204:~$ ssh pi@192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:GnnlPKiHHDChNjapp96tWmwkaFARkKr1NeM0oMoPqQk.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Pour faire le test de connexion internet, il suffit juste de faire un ping 8.8.8.8 et cela devrait fonctionner

Capteur T° et Humidité

00

Validation de la problématique

L'objectif principal de ce projet était de garantir un accès SSH au Raspberry Pi peu importe le réseau sur lequel il est connecté (problématique professionnelle).

Pour valider cette portabilité, nous avons effectué le test suivant :

Nous avons débranché le Raspberry Pi du réseau local créé par notre Machine Virtuelle.

Nous l'avons rebranché sur un réseau extérieur (par exemple, la machine virtuelle d'un binôme).

Grâce à la configuration en DHCP, le Raspberry Pi a automatiquement acquis une nouvelle adresse IP dans le nouveau sous-réseau, sans aucune intervention manuelle de notre part. Nous avons pu retrouver cette nouvelle adresse avec la même technique de scan (nmap) et nous y connecter à nouveau en SSH.

Cette étape confirme que le Raspberry Pi est entièrement portable et peut être déployé sur n'importe quel réseau disposant d'un service DHCP fonctionnel, cela assure ainsi l'accès à distance au Raspberry.